CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 7
PROJECTION ORTHOGONALE SUR UNE DROITE

Correction de l'exercice 1 : Définition

…$(MH) \perp (D)$ (pied de la perpendiculaire à (D) passant par M). Si $M \in (D)$, son projeté est M lui-même.

Correction de l'exercice 2 : Construire des projetés

Pour chaque point, on trace avec l'équerre la perpendiculaire à (D) passant par ce point ; son intersection avec (D) est le projeté. $E' = E$.

Correction de l'exercice 3 : Projeté d'un segment

1) On projette A et B : le projeté de $[AB]$ est le segment $[A'B']$.

2) Si $(AB) \parallel (D)$, $ABB'A'$ est un rectangle : $A'B' = AB$. Si $(AB) \perp (D)$, $A' = B'$: le projeté est un **point**.

Correction de l'exercice 4 : Comparer les longueurs

1) $(AK) \parallel (A'B')$, $(AA') \perp (D)$ et $(BB') \perp (D)$: le quadrilatère $AKB'A'$ a trois angles droits, c'est un rectangle ; donc $AK = A'B'$.

2) Dans le triangle AKB rectangle en K, l'hypoténuse est le plus grand côté : $AK < AB$, donc $\boxed{A'B' < AB}$ (quand (AB) n'est pas parallèle à (D)).

Correction de l'exercice 5 : Dans un triangle

(AH) est la **hauteur** issue de A. Le projeté de B sur (BC) est $\boxed{B}$.

Correction de l'exercice 6 : Triangle rectangle

$(AB) \perp (AC)$: le projeté de B sur (AC) est $\boxed{A}$; celui de C sur (AB) est aussi $\boxed{A}$.

Correction de l'exercice 7 : Calcul de la longueur projetée

Avec la méthode de l'exercice 4 : $BK = 8 - 2 = 6$ cm, et $AK^2 = AB^2 - BK^2 = 100 - 36 = 64$. Donc $\boxed{A'B' = AK = 8 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 8 : Rectangle

$A \to A$, $B \to B$, $C \to B$ ($(CB) \perp (AB)$), $D \to A$. Le projeté de $[AC]$ est $\boxed{[AB]}$, de longueur 6 cm.

Correction de l'exercice 9 : **Carré et diagonale**

Le projeté de O sur (AB) est le **milieu** I **de** $[AB]$ ((OI) est la médiatrice de $[AB]$, car $OA = OB$). Dans le triangle ABC, $OI = \frac{BC}{2} = \boxed{2 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Le poteau**

1) Le poteau est vertical : le projeté du sommet est le **pied du poteau**.

2) Triangle rectangle : $c^2 = 36 + 64 = 100$, $\boxed{c = 10 \text{ m}}$.

LN_EDUCATION